Migration des commutateurs

Cluster and storage switches

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-cisco-3132q-v/migrate-from-cisco-nexus-5596-to-cisco-nexus-3232c.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Migration des commutateurs 1
Migrez un commutateur de cluster Cisco Nexus 5596 vers un commutateur de cluster Cisco Nexus 3132Q-V. 1
Migrer des commutateurs de cluster CN1610 vers les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3132Q-V. . . 41
Migrez d'un cluster sans commutateur vers un cluster à deux nœuds avec commutateur 79

Migration des commutateurs

Migrez un commutateur de cluster Cisco Nexus 5596 vers un commutateur de cluster Cisco Nexus 3132Q-V.

Suivez cette procédure pour remplacer un commutateur de cluster Nexus 5596 par un commutateur de cluster Nexus 3132Q-V.

Examen des conditions requises

Consultez les exigences relatives à Cisco Nexus 5596 dans le "Conditions requises pour remplacer les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3132Q-V.".

Pour plus d'informations, voir :

- "Description du commutateur Ethernet Cisco"
- "Hardware Universe"

Remplacer le contacteur

À propos des exemples

Les exemples de cette procédure décrivent le remplacement des commutateurs Nexus 5596 par des commutateurs Nexus 3132Q-V. Vous pouvez utiliser ces étapes (avec modifications) pour remplacer d'autres commutateurs Cisco plus anciens.

La procédure utilise la nomenclature de commutateur et de nœud suivante :

- Les sorties de la commande peuvent varier en fonction des différentes versions d'ONTAP.
- Les commutateurs Nexus 5596 à remplacer sont CL1 et CL2.
- Les commutateurs Nexus 3132Q-V pour remplacer les commutateurs Nexus 5596 sont C1 et C2.
- n1_conclu1 est la première interface logique (LIF) de cluster connectée au commutateur de cluster 1 (CL1 ou C1) pour le nœud n1.
- n1_clus2 est la première LIF de cluster connectée au commutateur de cluster 2 (CL2 ou C2) pour le nœud n1.
- n1_clus3 est la deuxième LIF connectée au commutateur de cluster 2 (CL2 ou C2) pour le nœud n1.
- n1_CL4 est la deuxième LIF connectée au commutateur de cluster 1 (CL1 ou C1) pour le nœud n1.
- Les nœuds sont n1, n2, n3 et n4.
- Les exemples de cette procédure utilisent quatre nœuds : deux nœuds utilisent quatre ports d'interconnexion de cluster 10 GbE : e0a, e0b, e0c et e0d. Les deux autres nœuds utilisent deux ports d'interconnexion de cluster 40/100 GbE : e4a, e4e. Le "Hardware Universe" le répertorie les ports réels du cluster sur vos plateformes.
- Le nombre de ports 10 GbE et 40/100 GbE est défini dans les fichiers de configuration de référence disponibles sur le "Téléchargement du fichier de configuration de référence du commutateur réseau en cluster Cisco®" page.

> La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commutateurs Cisco Nexus 3000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.

Description de la tâche

Cette procédure couvre les scénarios suivants :

- Le cluster commence avec deux nœuds connectés et fonctionnant dans un 2 commutateurs de cluster Nexus 5596.
- Le commutateur CL2 du bloc d'instruments à remplacer par C2 (Étapes 1 - 19)
  - Le trafic sur tous les ports de cluster et les LIFs de tous les nœuds connectés à CL2 est migré vers les premiers ports de cluster et les LIFs connectés à CL1.
  - Déconnectez le câblage de tous les ports du cluster sur tous les nœuds connectés à CL2, puis utilisez le câblage de déconnexion pris en charge pour reconnecter les ports au nouveau commutateur C2 du cluster.
  - Déconnectez le câblage entre les ports ISL entre CL1 et CL2, puis utilisez le câble de coupure pris en charge pour reconnecter les ports de CL1 à C2.
  - Le trafic sur tous les ports de cluster et les LIFs connectés à C2 sur tous les nœuds est rétabli.
- Le commutateur CL2 du bloc d'instruments doit être remplacé par C2
  - Le trafic sur tous les ports de cluster ou LIF de tous les nœuds connectés à CL1 est migré vers les ports du second cluster ou les LIF connectées à C2.
  - Débranchez le câblage de tous les ports de cluster de tous les nœuds connectés à CL1 et reconnectez-les au nouveau commutateur C1 à l'aide de câbles de rupture pris en charge.
  - Débranchez le câblage entre les ports ISL entre les connecteurs CL1 et C2, puis reconnectez-le à l'aide du câblage pris en charge, de C1 à C2.
  - Le trafic sur tous les ports de cluster ou LIFs connectés à C1 sur tous les nœuds est rétabli.
- Deux nœuds FAS9000 ont été ajoutés au cluster, avec des exemples de détails du cluster.

Étape 1 : préparer le remplacement

Pour remplacer un commutateur de cluster Nexus 5596 par un commutateur de cluster Nexus 3132Q-V, vous devez effectuer une séquence spécifique de tâches.

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

   > Ce message informe le support technique de cette tâche de maintenance de sorte que la création automatique de dossier soit supprimée lors de la fenêtre de maintenance.

2. Afficher des informations sur les périphériques de votre configuration :

   ```
   network device-discovery show
   ```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre combien d'interfaces d'interconnexion de cluster ont été configurées dans chaque nœud pour chaque commutateur d'interconnexion de cluster :

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
n2         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
8 entries were displayed.
```

3. Déterminer le statut administratif ou opérationnel pour chaque interface de cluster :

   a. Afficher les attributs des ports réseau :

   ```
   network port show
   ```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant affiche les attributs des ports réseau sur un système :

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
8 entries were displayed.
```

a. Affiche des informations sur les interfaces logiques :
   `network interface show`

Montrer l'exemple

L'exemple suivant affiche les informations générales sur toutes les LIF du système :

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

b. Affiche des informations sur les commutateurs de cluster découverts :
`system cluster-switch show`

Montrer l'exemple

L'exemple suivant affiche les commutateurs de cluster connus pour le cluster, ainsi que leurs adresses IP de gestion :

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                        Type               Address
Model
----------------------------- ------------------ ---------------
---------------
CL1                           cluster-network    10.10.1.101
NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102
NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

4. Réglez le `-auto-revert` paramètre à `false` Sur le cluster, les LIF de 1 et de 1:2 sont disponibles sur les deux nœuds :

   `network interface modify`

Montrer l'exemple

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert false
```

5. Vérifiez que le FCR et l'image appropriés sont installés sur les nouveaux commutateurs 3132Q-V en fonction de vos besoins, et apportez les personnalisations essentielles au site, comme les utilisateurs et les mots de passe, les adresses réseau, etc.

   Vous devez préparer les deux commutateurs pour le moment. Si vous devez mettre à niveau la FCR et l'image, procédez comme suit :

   a. Accédez au "Commutateurs Ethernet Cisco" Sur le site de support NetApp.
   b. Notez votre commutateur et les versions logicielles requises dans le tableau de cette page.
   c. Téléchargez la version appropriée de la FCR.
   d. Cliquez sur **CONTINUER** sur la page **Description**, acceptez le contrat de licence, puis suivez les instructions de la page **Télécharger** pour télécharger le FCR.
   e. Téléchargez la version appropriée du logiciel d'image.

      Consultez la page *ONTAP 8.x ou version ultérieure Cluster and Management Network Switch Reference Files*Download, puis cliquez sur la version appropriée.

   Pour trouver la version correcte, reportez-vous à la page de téléchargement du commutateur de réseau en cluster *ONTAP 8.x ou version ultérieure*.

6. Migrer les LIF associées au second switch Nexus 5596 à remplacer :

   ```
   network interface migrate
   ```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre n1 et n2, mais la migration LIF doit se faire sur tous les nœuds :

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 –
destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 –
destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –
destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 –
destination-node n2 -destination-port e0d
```

7. Vérifiez l'état du cluster :

```
network interface show
```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre le résultat de la précédente `network interface migrate` commande :

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0a     false
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0d     false
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0a     false
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0d     false
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

8. Arrêtez les ports d'interconnexion de cluster qui sont physiquement connectés au commutateur CL2 :

   `network port modify`

Montrer l'exemple

Les commandes suivantes arrêtent les ports spécifiés sur n1 et n2, mais les ports doivent être arrêtés sur tous les nœuds :

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

9. Envoyez une requête ping aux interfaces de cluster distantes et effectuez une vérification de serveur RPC :

   `cluster ping-cluster`

Montrer l’exemple

L’exemple suivant montre comment exécuter un commande ping sur les interfaces de cluster distantes :

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check
```

10. Arrêter les ports ISL 41 à 48 sur le commutateur Nexus 5596 actif CL1 :

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre comment arrêter les ports ISL 41 à 48 sur le commutateur Nexus 5596 CL1 :

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/41-48
(CL1)(config-if-range)# shutdown
(CL1)(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

Si vous remplacez un Nexus 5010 ou 5020, spécifiez les numéros de port appropriés pour ISL.

11. Construire un ISL temporaire entre CL1 et C2.

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre qu'un ISL temporaire est configuré entre CL1 et C2 :

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

Étape 2 : configurer les ports

1. Sur tous les nœuds, retirez tous les câbles reliés au commutateur Nexus 5596 CL2.

   Avec le câblage pris en charge, reconnectez les ports déconnectés de tous les nœuds au commutateur Nexus 3132Q-V C2.

2. Retirer tous les câbles du commutateur Nexus 5596 CL2.

   Fixez les câbles de rupture QSFP à SFP+ appropriés de Cisco reliant le port 1/24 du nouveau commutateur Cisco 3132Q-V, C2, aux ports 45 à 48 du Nexus 5596, CL1 existant.

3. Vérifiez que les interfaces eth1/45-48 sont déjà présentes `channel-group 1 mode active` dans leur configuration en cours d'exécution.
4. Introduire les ports ISL 45 via 48 sur le commutateur Nexus 5596 actif CL1.

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre que les ports ISL 45 via 48 sont utilisés :

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/45-48
(CL1)(config-if-range)# no shutdown
(CL1)(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

5. Vérifiez que les liens ISL sont `up` Sur le commutateur Nexus 5596 CL1 :

```
show port-channel summary
```

Montrer l'exemple

Les ports eth1/45 à eth1/48 doivent indiquer (P) que les ports ISL sont `up` dans le canal de port :

```
Example
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)
Eth1/43(D)
                                    Eth1/44(D)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                    Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

6. Vérifiez que les liens ISL sont `up` Sur le commutateur 332Q-V C2 :

   `show port-channel summary`

   Montrer l'exemple

   Les ports eth1/24/1, eth1/24/2, eth1/24/3 et eth1/24/4 doivent indiquer (P) que les ports ISL sont `up` dans le canal de port :

   ```
   C2# show port-channel summary
   Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
          I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
          s - Suspended    r - Module-removed
          S - Switched     R - Routed
          U - Up (port-channel)
          M - Not in use. Min-links not met
   ----------------------------------------------------------------------
   ------------
   Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
         Channel
   ----------------------------------------------------------------------
   ------------
   1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
   2     Po2(SU)      Eth    LACP      Eth1/24/1(P)  Eth1/24/2(P)
   Eth1/24/3(P)
                                       Eth1/24/4(P)
   ```

7. Sur tous les nœuds, ajouter tous les ports d'interconnexion de cluster connectés au commutateur 3132Q-V C2 :

   `network port modify`

   Montrer l'exemple

   L'exemple suivant montre les ports spécifiés mis en service sur les nœuds n1 et n2 :

   ```
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
   ```

8. Sur tous les nœuds, restaurez toutes les LIF d'interconnexion de cluster migrées connectées à C2 :

   `network interface revert`

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre que les LIFs de cluster migrées sont rétablies sur leurs ports de repos sur les nœuds n1 et n2 :

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
```

9. Vérifiez que tous les ports d'interconnexion de cluster sont rétablis dans leur état de résidence :

   `network interface show`

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre que les LIF du clus2 sont rétablies sur leurs ports d'accueil et indique que les LIF sont rétablies si les ports de la colonne Current Port ont un statut `true` dans le `Is Home` colonne. Si le `Is Home` la valeur est `false`, La LIF n'a pas été rétablie.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

10. Vérifier que les ports Clustered sont connectés :

    `network port show`

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre le résultat de la précédente `network port modify` commande, vérification de la place de toutes les interconnexions du cluster `up`:

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
8 entries were displayed.
```

11. Envoyez une requête ping aux interfaces de cluster distantes et effectuez une vérification de serveur RPC :

```
cluster ping-cluster
```

Montrer l’exemple

L’exemple suivant montre comment exécuter un commande ping sur les interfaces de cluster distantes :

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

12. Sur chaque nœud du cluster, migrer les interfaces associées au premier commutateur Nexus 5596, CL1, à remplacer :

```
network interface migrate
```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre les ports ou LIFs en cours de migration sur les nœuds n1 et n2 :

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0c
```

13. Vérifiez l'état du cluster :

```
network interface show
```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre que les LIFs de cluster requises ont été migrées vers les ports de cluster appropriés hébergés sur le commutateur de cluster C2 :

```
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0b     false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0c     false
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0b     false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0c     false
8 entries were displayed.

----- ------- ----
```

14. Sur tous les nœuds, arrêtez les ports de nœud qui sont connectés à CL1 :

    ```
    network port modify
    ```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre les ports spécifiés à l'arrêt sur les nœuds n1 et n2 :

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

15. Arrêter les ports ISL 24, 31 et 32 sur le commutateur actif 3132Q-V C2 :

    `shutdown`

    Montrer l'exemple

    L'exemple suivant montre comment arrêter les liens ISL 24, 31 et 32 :

    ```
    C2# configure
    C2(Config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# interface 1/31-32
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
    C2#
    ```

16. Sur tous les nœuds, retirez tous les câbles reliés au commutateur Nexus 5596 CL1.

    Avec le câblage pris en charge, reconnectez les ports déconnectés de tous les nœuds au commutateur Nexus 3132Q-V C1.

17. Retirez le câble de dérivation QSFP des ports Nexus 3132Q-V C2 e1/24.

    Connectez les ports e1/31 et e1/32 de C1 aux ports e1/31 et e1/32 de C2 à l'aide de câbles à fibre optique ou à connexion directe Cisco QSFP pris en charge.

18. Restaurez la configuration sur le port 24 et retirez le port temporaire canal 2 de C2 :

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# int e1/24
C2(config-if)# description 40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy Complete.
```

19. Mettre en place les ports ISL 31 et 32 sur C2, le commutateur actif 3132Q-V : `no shutdown`

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre comment afficher des liens ISL 31 et 32 sur le commutateur 3132Q-V C2 :

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy Complete.
```

Étape 3 : vérifier la configuration

1. Vérifiez que les connexions ISL sont `up` Sur le commutateur 332Q-V C2 :

```
show port-channel summary
```

Montrer l'exemple

Les ports eth1/31 et eth1/32 doivent indiquer `(P)`, Ce qui signifie que les deux ports ISL sont `up` dans le canal de port :

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

2. Sur tous les nœuds, ajouter tous les ports d'interconnexion de cluster connectés au nouveau commutateur 3132Q-V C1 :

   `network port modify`

   Montrer l'exemple

   L'exemple suivant montre tous les ports d'interconnexion de cluster mis en service pour n1 et n2 sur le commutateur 3132Q-V C1 :

   ```
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
   ```

3. Vérifiez l'état du port du nœud de cluster :

   `network port show`

Montrer l'exemple

L'exemple suivant vérifie que tous les ports d'interconnexion de cluster sur tous les nœuds du nouveau commutateur 3132Q-V C1 sont `up`:

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
8 entries were displayed.
```

4. Sur tous les nœuds, rerestaurez les LIF de cluster spécifiques vers leurs ports de base :

```
network interface revert
```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre que les LIFs de cluster spécifiques sont rétablies sur leurs ports de repos sur les nœuds n1 et n2 :

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

5. Vérifiez que l'interface est à la maison :

```
network interface show
```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre le statut des interfaces d'interconnexion de cluster est `up` et `Is home` pour n1 et n2 :

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

6. Exécutez une commande ping sur les interfaces du cluster distant, puis effectuez une procédure à distance. Contrôlez le serveur d'appels :

   `cluster ping-cluster`

Montrer l’exemple

L’exemple suivant montre comment exécuter un commande ping sur les interfaces de cluster distantes :

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

7. Développez le cluster en ajoutant des nœuds aux commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V.
8. Affichez les informations relatives aux périphériques de votre configuration :

- `network device-discovery show`
- `network port show -role cluster`
- `network interface show -role cluster`
- `system cluster-switch show`

Montrer l'exemple

Les exemples suivants illustrent les nœuds n3 et n4 avec des ports de cluster 40 GbE connectés aux ports e1/7 et e1/8, respectivement sur les commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V, et les deux nœuds ont rejoint le cluster. Les ports d'interconnexion de cluster 40 GbE utilisés sont e4a et e4e.

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device               Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/1    N3K-
C3132Q-V
            e0b    C2                  Ethernet1/1/1    N3K-
C3132Q-V
            e0c    C2                  Ethernet1/1/2    N3K-
C3132Q-V
            e0d    C1                  Ethernet1/1/2    N3K-
C3132Q-V
n2         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/3    N3K-
C3132Q-V
            e0b    C2                  Ethernet1/1/3    N3K-
C3132Q-V
            e0c    C2                  Ethernet1/1/4    N3K-
C3132Q-V
            e0d    C1                  Ethernet1/1/4    N3K-
C3132Q-V
n3         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-
C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-
C3132Q-V
n4         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-
C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-
C3132Q-V
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1
```

```
Ignore
                                                          Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                          Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                          Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
```

```
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103
NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104
NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL1                           cluster-network   10.10.1.101
NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102
NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

4 entries were displayed.
```

9. Supprimer le Nexus 5596 remplacé s'ils ne sont pas supprimés automatiquement :

   ```
   system cluster-switch delete
   ```

   Montrer l'exemple

   L'exemple suivant montre comment supprimer le Nexus 5596 :

   ```
   cluster::> system cluster-switch delete –device CL1
   cluster::> system cluster-switch delete –device CL2
   ```

10. Configurez les clusters de type 1 et de type 1 pour qu'ils reviennent automatiquement sur chaque nœud et confirmez.

    Montrer l'exemple

    ```
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
    -revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
    -revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
    -revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
    -revert true
    ```

11. Vérifier que les commutateurs de cluster appropriés sont surveillés :

    ```
    system cluster-switch show
    ```

Montrer l'exemple

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103
NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104
NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

12. Activez la fonction de collecte des journaux du commutateur cluster Health Monitor pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur :

```
system cluster-switch log setup-password

system cluster-switch log enable-collection
```

Montrer l'exemple

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
**RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

13. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Migrer des commutateurs de cluster CN1610 vers les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3132Q-V.

Suivez cette procédure pour remplacer les commutateurs de cluster CN1610 existants par les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3132Q-V.

Examen des conditions requises

Passez en revue les exigences liées à la configuration NetApp CN1610 dans "Conditions requises pour remplacer les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3132Q-V.".

Pour plus d'informations, voir :

- "Page de description NetApp CN1601 et CN1610"
- "Description du commutateur Ethernet Cisco"
- "Hardware Universe"

Remplacer le contacteur

Nomenclature des commutateurs et des nœuds

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les sorties de la commande peuvent varier en fonction des différentes versions du logiciel ONTAP.
- Les commutateurs CN1610 à remplacer sont CL1 et CL2.
- Les commutateurs Nexus 3132Q-V pour remplacer les commutateurs CN1610 sont C1 et C2.
- n1_conclu1 est la première interface logique (LIF) de cluster connectée au commutateur de cluster 1 (CL1 ou C1) pour le nœud n1.
- n1_CL2 est la première LIF de cluster connectée au commutateur de cluster 2 (CL2 ou C2) pour le nœud n1.
- n1_clus3 est la deuxième LIF connectée au commutateur de cluster 2 (CL2 ou C2) pour le nœud n1.
- n1_CL4 est la deuxième LIF connectée au commutateur de cluster 1 (CL1 ou C1) pour le nœud n1.
- Les nœuds sont n1, n2, n3 et n4.
- Le nombre de ports 10 GbE et 40/100 GbE est défini dans les fichiers de configuration de référence disponibles sur le "Téléchargement du fichier de configuration de référence du commutateur réseau en cluster Cisco®" page.

À propos des exemples

Les exemples de cette procédure utilisent quatre nœuds :

- Deux nœuds utilisent quatre ports d'interconnexion de cluster 10 GbE : e0a, e0b, e0c et e0d.
- Les deux autres nœuds utilisent deux câbles fibre d'interconnexion de cluster 40/100 GbE : e4a et e4e.

Le "Hardware Universe" contient des informations sur les câbles à fibre optique du cluster de vos plates-formes.

Description de la tâche

Cette procédure couvre le scénario suivant :

- Le cluster commence avec deux nœuds connectés à deux commutateurs de cluster CN1610.
- Le commutateur CL2 du bloc d'instruments doit être remplacé par C2
  - Le trafic sur tous les ports de cluster et les LIFs de tous les nœuds connectés à CL2 est migré vers les premiers ports de cluster et les LIFs connectés à CL1.
  - Déconnectez le câblage de tous les ports du cluster sur tous les nœuds connectés à CL2, puis utilisez le câble de dérivation pris en charge pour reconnecter les ports au nouveau commutateur C2 du cluster.
  - Déconnectez le câblage entre les ports ISL CL1 et CL2, puis reconnectez les ports de CL1 à C2 à l'aide du câble de dérivation pris en charge.
  - Le trafic sur tous les ports de cluster et les LIFs connectés à C2 sur tous les nœuds est rétabli.
- Le commutateur CL1 du bloc d'instruments doit être remplacé par C1
  - Le trafic sur tous les ports de cluster et les LIFs de tous les nœuds connectés à CL1 est migré vers les ports du second cluster et les LIFs connectées à C2.
  - Déconnectez le câblage de tous les ports du cluster sur tous les nœuds connectés à CL1, puis utilisez le câble de dérivation pris en charge pour reconnecter les ports au nouveau commutateur C1 du cluster.
  - Déconnectez le câblage entre les ports ISL CL1 et C2, puis reconnectez les ports de C1 à C2 à l'aide du câble de dérivation pris en charge.
  - Le trafic sur tous les ports de cluster migrés et les LIF connectées à C1 sur tous les nœuds est rétabli.

> La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commutateurs Cisco Nexus 3000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.

Étape 1 : préparer le remplacement

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
   ```

   x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

   > Le message AutoSupport informe le support technique de cette tâche de maintenance de sorte que la création automatique de dossier soit supprimée lors de la fenêtre de maintenance.

2. Afficher des informations sur les périphériques de votre configuration :

   ```
   network device-discovery show
   ```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre combien d'interfaces d'interconnexion de cluster ont été configurées dans chaque nœud pour chaque commutateur d'interconnexion de cluster :

```
cluster::> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface   Platform
------ ------ ------------ ----------- ----------
n1     /cdp
        e0a   CL1          0/1         CN1610
        e0b   CL2          0/1         CN1610
        e0c   CL2          0/2         CN1610
        e0d   CL1          0/2         CN1610
n2     /cdp
        e0a   CL1          0/3         CN1610
        e0b   CL2          0/3         CN1610
        e0c   CL2          0/4         CN1610
        e0d   CL1          0/4         CN1610

8 entries were displayed.
```

3. Détermination du statut administratif ou opérationnel pour chaque interface de cluster

   a. Afficher les attributs des ports réseau du cluster :

   ```
   network port show
   ```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant affiche les attributs des ports réseau sur un système :

```
cluster::*> network port show -role Cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

8 entries were displayed.
```

b. Affiche des informations sur les interfaces logiques :
`network interface show`

Montrer l'exemple

L'exemple suivant affiche les informations générales sur toutes les LIF du système :

```
cluster::*> network interface show -role Cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current
Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a
true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b
true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c
true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d
true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a
true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b
true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c
true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d
true

8 entries were displayed.
```

c. Afficher des informations sur les commutateurs de cluster découverts :

```
system cluster-switch show
```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant affiche les commutateurs de cluster connus pour le cluster, ainsi que leurs adresses IP de gestion :

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                        Type             Address       Model
----------------------------- ---------------- -------------
--------
CL1                           cluster-network  10.10.1.101   CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

CL2                           cluster-network  10.10.1.102   CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

2 entries were displayed.
```

4. Réglez le `-auto-revert` Paramètre à false sur les LIF de cluster cluA1 et conclu4 sur les deux nœuds :

   `network interface modify`

   Montrer l'exemple

   ```
   cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
   -revert false
   cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto
   -revert false
   cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
   -revert false
   cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto
   -revert false
   ```

5. Vérifiez que le FCR et l'image appropriés sont installés sur les nouveaux commutateurs 3132Q-V en fonction de vos besoins, et apportez les personnalisations essentielles du site, comme les utilisateurs et les mots de passe, les adresses réseau, etc.

Vous devez préparer les deux commutateurs pour le moment. Si vous devez mettre à niveau la FCR et l'image, procédez comme suit :

a. Voir la "Commutateurs Ethernet Cisco" Page sur le site de support NetApp.
b. Notez votre commutateur et les versions logicielles requises dans le tableau de cette page.
c. Téléchargez la version appropriée de la FCR.
d. Cliquez sur **CONTINUER** sur la page **Description**, acceptez le contrat de licence, puis suivez les instructions de la page **Télécharger** pour télécharger le FCR.
e. Téléchargez la version appropriée du logiciel d'image.

   "Téléchargement du fichier de configuration de référence du commutateur réseau Cisco® Cluster et Management"

6. Migrer les LIF associées au deuxième commutateur CN1610 à remplacer :

```
network interface migrate
```

> Vous devez migrer les LIF de cluster d'une connexion au nœud, soit via le processeur de service, soit via l'interface de gestion de nœuds, qui détient le cluster LIF en cours de migration.

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre n1 et n2, mais la migration LIF doit se faire sur tous les nœuds :

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-destination-node  n1  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-destination-node  n1  -destination-port  e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-destination-node  n2  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-destination-node  n2  -destination-port  e0d
```

7. Vérifiez l'état du cluster :

```
network interface show
```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre le résultat de la précédente `network interface migrate` commande :

```
cluster::*> network interface show -role Cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network         Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask    Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- --------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24    n1       e0a
true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24    n1       e0a
false
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24    n1       e0d
false
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24    n1       e0d
true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24    n2       e0a
true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24    n2       e0a
false
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24    n2       e0d
false
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24    n2       e0d
true

8 entries were displayed.
```

8. Arrêtez les ports d'interconnexion de cluster qui sont physiquement connectés au commutateur CL2 :

   `network port modify`

Montrer l'exemple

Les commandes suivantes arrêtent les ports spécifiés sur n1 et n2, mais les ports doivent être arrêtés sur tous les nœuds :

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

9. Exécutez une commande ping sur les interfaces de cluster distantes, puis effectuez une procédure à distance pour vérifier le serveur d'appel :

   ```
   cluster ping-cluster
   ```

Montrer l’exemple

L’exemple suivant montre comment exécuter un commande ping sur les interfaces de cluster distantes :

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

10. Arrêter les ports ISL 13 à 16 sur le commutateur CN1610 actif CL1 :

```
shutdown
```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre comment arrêter les ports ISL 13 à 16 sur le commutateur CN1610 CL1 :

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

11. Construire un ISL temporaire entre CL1 et C2 :

Montrer l'exemple

L'exemple suivant crée un ISL temporaire entre CL1 (ports 13-16) et C2 (ports e1/24/1-4) :

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

Étape 2 : configurer les ports

1. Sur tous les nœuds, retirez les câbles reliés au commutateur CN1610 CL2.

   Grâce au câblage pris en charge, vous devez reconnecter les ports déconnectés de tous les nœuds au commutateur Nexus 3132Q-V C2.

2. Retirez quatre câbles ISL des ports 13 à 16 du commutateur CN1610 CL1.

   Vous devez connecter les câbles de dérivation Cisco QSFP à SFP+ appropriés reliant le port 1/24 du nouveau commutateur Cisco 3132Q-V C2, aux ports 13 à 16 du commutateur CN1610 existant CL1.

Lorsque vous reconnectez des câbles au nouveau commutateur Cisco 3132Q-V, vous devez utiliser soit des câbles à fibre optique, soit des câbles Twinax Cisco.

3. Pour rendre l'ISL dynamique, configurez l'interface ISL 3/1 sur le commutateur CN1610 actif pour désactiver le mode statique : `no port-channel static`

   Cette configuration correspond à la configuration ISL sur le commutateur 3132Q-V C2 lorsque les liens ISL sont mis en service sur les deux commutateurs à l'étape 11

   Montrer l'exemple

   L'exemple suivant montre la configuration de l'interface ISL 3/1 utilisant le `no port-channel static` Pour rendre l'ISL dynamique :

   ```
   (CL1)# configure
   (CL1)(Config)# interface 3/1
   (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
   (CL1)(Interface 3/1)# exit
   (CL1)(Config)# exit
   (CL1)#
   ```

4. Intégrez des liens ISL 13 à 16 sur le commutateur CN1610 actif CL1.

   Montrer l'exemple

   L'exemple suivant illustre le processus d'affichage des ports ISL 13 à 16 sur l'interface port-Channel 3/1 :

   ```
   (CL1)# configure
   (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
   (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
   (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
   (CL1)(Config)# exit
   (CL1)#
   ```

5. Vérifiez que les liens ISL sont `up` Sur le commutateur CN1610 CL1 :

   ```
   show port-channel
   ```

   L'état de la liaison doit être de `Up`, "Type" doit être `Dynamic`, Et la colonne "Port actif" doit être `True` pour les ports 0/13 à 0/16 :

Montrer l'exemple

```
(CL1)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port        Port
Ports  Timeout       Speed       Active
------ ------------- ----------  -------
0/13   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
```

6. Vérifiez que les liens ISL sont `up` Sur le commutateur 332Q-V C2 :

   `show port-channel summary`

Montrer l'exemple

Les ports eth1/24/1 à eth1/24/4 doivent indiquer `(P)`, Ce qui signifie que les quatre ports ISL sont dans le port-Channel. Eth1/31 et eth1/32 doivent indiquer `(D)` comme ils ne sont pas connectés :

```
C2# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
----------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
----------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
2     Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
Eth1/24/3(P)
                                     Eth1/24/4(P)
```

7. Ajouter tous les ports d'interconnexion de cluster connectés au commutateur 3132Q-V C2 sur tous les nœuds :

   `network port modify`

   Montrer l'exemple

   L'exemple suivant montre comment afficher les ports d'interconnexion de cluster connectés au commutateur 3132Q-V C2 :

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

8. Restaurez toutes les LIF d'interconnexion de cluster migrées qui sont connectées à C2 sur tous les nœuds :

   `network interface revert`

Montrer l'exemple

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
```

9. Vérifier que tous les ports d'interconnexion de cluster sont restaurés sur leurs ports de base :

   `network interface show`

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre que les LIF du clus2 sont rétablies sur leurs ports d'accueil et montre que les LIF sont rétablies si les ports de la colonne « Current Port » ont le statut de `true` Dans la colonne « est domicile ». Si la valeur est domicile est `false`, Alors la LIF n'est pas rétablie.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a
true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b
true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c
true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d
true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a
true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b
true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c
true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d
true

8 entries were displayed.
```

10. Vérifier que tous les ports du cluster sont connectés :

```
network port show
```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre le résultat de la précédente `network port modify` commande, vérification de la place de toutes les interconnexions du cluster `up`:

```
cluster::*> network port show -role Cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -

8 entries were displayed.
```

11. Exécutez une commande ping sur les interfaces du cluster distant, puis effectuez une procédure à distance. Contrôlez le serveur d'appels :

    `cluster ping-cluster`

Montrer l’exemple

L’exemple suivant montre comment exécuter un commande ping sur les interfaces de cluster distantes :

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

12. Sur chaque nœud du cluster, migrer les interfaces associées au premier commutateur CN1610 CL1, à

remplacer :

```
network interface migrate
```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre les ports ou LIFs en cours de migration sur les nœuds n1 et n2 :

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4
-destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4
-destination-node n2 -destination-port e0c
```

13. Vérifiez l'état du cluster :

```
network interface show
```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre que les LIFs de cluster requises ont été migrées vers les ports de cluster appropriés hébergés sur le commutateur de cluster C2 :

```
cluster::*> network interface show -role Cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b
false
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b
true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c
true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c
false
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b
false
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b
true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c
true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c
false

8 entries were displayed.
```

14. Arrêtez les ports de nœud qui sont connectés à CL1 sur tous les nœuds :

```
network port modify
```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre comment arrêter les ports spécifiés sur les nœuds n1 et n2 :

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

15. Arrêter les ports ISL 24, 31 et 32 sur le commutateur actif 3132Q-V C2 :

    `shutdown`

    Montrer l'exemple

    L'exemple suivant montre comment arrêter les liens ISL 24, 31 et 32 sur le commutateur 332Q-V actif C2 :

    ```
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
    C2#
    ```

16. Retirez les câbles reliés au commutateur CN1610 CL1 de tous les nœuds.

    Grâce au câblage pris en charge, vous devez reconnecter les ports déconnectés de tous les nœuds au commutateur Nexus 3132Q-V C1.

17. Retirez les câbles QSFP du port E1/24 du connecteur Nexus 3132Q-V C2.

    Vous devez connecter les ports e1/31 et e1/32 sur C1 aux ports e1/31 et e1/32 sur C2 à l'aide de câbles à fibre optique ou à connexion directe Cisco QSFP pris en charge.

18. Restaurez la configuration sur le port 24 et retirez le canal 2 temporaire du port C2 en copiant le `running-configuration` vers le `startup-configuration` fichier.

Montrer l'exemple

L'exemple suivant copie le `running-configuration` vers le `startup-configuration` fichier :

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# interface e1/24
C2(config-if)# description 40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[###########################################] 100%
Copy Complete.
```

19. Mettre en place les ports ISL 31 et 32 sur C2, le commutateur actif 3132Q-V :

    `no shutdown`

    Montrer l'exemple

    L'exemple suivant montre comment afficher des liens ISL 31 et 32 sur le commutateur 3132Q-V C2 :

    ```
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [###########################################] 100%
    Copy Complete.
    ```

Étape 3 : vérifier la configuration

1. Vérifiez que les connexions ISL sont `up` Sur le commutateur 332Q-V C2 :

   `show port-channel summary`

   Les ports eth1/31 et eth1/32 doivent indiquer `(P)`, Ce qui signifie que les deux ports ISL sont `up` dans le canal de port.

Montrer l'exemple

```
C1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
----------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
----------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

2. Activer tous les ports d'interconnexion de cluster connectés au nouveau commutateur 3132Q-V C1 sur tous les nœuds :

   `network port modify`

   Montrer l'exemple

   L'exemple suivant montre comment afficher tous les ports d'interconnexion de cluster connectés au nouveau commutateur 3132Q-V C1 :

   ```
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
   ```

3. Vérifiez l'état du port du nœud de cluster :

   `network port show`

Montrer l'exemple

L'exemple suivant vérifie que tous les ports d'interconnexion de cluster sur n1 et n2 sur le nouveau commutateur 3132Q-V C1 sont `up`:

```
cluster::*> network port show -role Cluster
       (network port show)

Node: n1
                 Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                 Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -

8 entries were displayed.
```

4. Restaurez toutes les LIF d'interconnexion de cluster migrées qui étaient connectées à C1 sur tous les nœuds :

   `network interface revert`

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre comment rétablir les LIF de cluster migrées sur leurs ports de base :

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

5. Vérifiez que l'interface est à présent à domicile :

```
network interface show
```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre le statut des interfaces d'interconnexion de cluster est `up` et `Is home` pour n1 et n2 :

```
cluster::*> network interface show -role Cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a
true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b
true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c
true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d
true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a
true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b
true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c
true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d
true

8 entries were displayed.
```

6. Exécutez une commande ping sur les interfaces du cluster distant, puis effectuez une procédure à distance. Contrôlez le serveur d'appels :

   `cluster ping-cluster`

Montrer l’exemple

L’exemple suivant montre comment exécuter un commande ping sur les interfaces de cluster distantes :

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

7. Développez le cluster en ajoutant des nœuds aux commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V.

8. Affichez les informations relatives aux périphériques de votre configuration :
    - `network device-discovery show`
    - `network port show -role cluster`
    - `network interface show -role cluster`
    - `system cluster-switch show`

Montrer l'exemple

Les exemples suivants illustrent les nœuds n3 et n4 avec des ports de cluster 40 GbE connectés aux ports e1/7 et e1/8, respectivement sur les commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V, et les deux nœuds ont rejoint le cluster. Les ports d'interconnexion de cluster 40 GbE utilisés sont e4a et e4e.

```
cluster::*> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface       Platform
------ ------ ------------ --------------- -------------
n1     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
        e0b   C2           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
        e0c   C2           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
        e0d   C1           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
n2     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
        e0b   C2           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
        e0c   C2           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
        e0d   C1           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
n3     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
        e4e   C2           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
n4     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V
        e4e   C2           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V

12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health
Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status
Health Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
```

```
Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health
Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status
Health Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n3
                Broadcast              Speed (Mbps) Health
Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status
Health Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -

Node: n4
                Broadcast              Speed (Mbps) Health
Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status
Health Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -

12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role Cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current
Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port
Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a
true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b
true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c
true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d
true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a
true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b
true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c
true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d
true
         n3_clus1   up/up       10.10.0.9/24   n3       e4a
true
         n3_clus2   up/up       10.10.0.10/24  n3       e4e
true
         n4_clus1   up/up       10.10.0.11/24  n4       e4a
true
         n4_clus2   up/up       10.10.0.12/24  n4       e4e
true

12 entries were displayed.
```

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type             Address       Model
--------------------------- ---------------- -------------
---------
C1                          cluster-network  10.10.1.103
NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network  10.10.1.104
NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL1                         cluster-network  10.10.1.101   CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

CL2                         cluster-network  10.10.1.102
CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

4 entries were displayed.
```

9. Supprimez les commutateurs CN1610 remplacés s'ils ne sont pas automatiquement supprimés :

   `system cluster-switch delete`

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre comment supprimer les commutateurs CN1610 :

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

10. Configurez les clusters cluA1 et clusion4 sur `-auto-revert` sur chaque nœud et confirmez :

Montrer l'exemple

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto
-revert true
```

11. Vérifier que les commutateurs de cluster appropriés sont surveillés :

```
system cluster-switch show
```

Montrer l'exemple

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103
NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.104
NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

12. Activez la fonction de collecte des journaux du commutateur cluster Health Monitor pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur :

```
system cluster-switch log setup-password

system cluster-switch log enable-collection
```

Montrer l'exemple

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

13. si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Migrez d'un cluster sans commutateur vers un cluster à deux nœuds avec commutateur

Si vous disposez d'un cluster sans commutateur à deux nœuds, vous pouvez suivre cette procédure pour migrer vers un cluster à deux nœuds avec commutateur qui inclut des commutateurs de réseau de cluster Cisco Nexus 3132Q-V. La procédure de remplacement constitue une procédure sans interruption.

Examen des conditions requises

Ports et connexions des nœuds

Assurez-vous de bien comprendre les exigences de câblage et de connexion des ports et nœuds lorsque vous migrez vers un cluster commuté à deux nœuds avec des commutateurs de cluster Cisco Nexus 3132Q-V.

- Les commutateurs de cluster utilisent les ports ISL (Inter-Switch Link) e1/31-32.
- Le "Hardware Universe" Contient des informations sur le câblage pris en charge vers les commutateurs Nexus 3132Q-V :
  - Les nœuds équipés de connexions de cluster 10 GbE requièrent des modules optiques QSFP avec des câbles à fibre optique de séparation ou des câbles QSFP avec des câbles en cuivre SFP+.
  - Les nœuds équipés de connexions de cluster 40/100 GbE requièrent des modules optiques QSFP/QSFP28 pris en charge avec des câbles à fibre optique ou des câbles à connexion directe en cuivre QSFP/QSFP28.
  - Les commutateurs de cluster utilisent le câblage ISL approprié : 2 câbles à connexion directe en fibre ou en cuivre QSFP28.
- Sur le Nexus 3132Q-V, vous pouvez utiliser les ports QSFP en mode Ethernet 40/100 Gb ou Ethernet 4 x 10 Gb.

  Par défaut, il y a 32 ports en mode Ethernet 40/100 Gb. Ces ports Ethernet 40 Gb sont numérotés en 2 points. Par exemple, le second port Ethernet 40 Gbit est numéroté 1/2. Le processus de modification de la configuration de 40 Go Ethernet à 10 Go Ethernet s'appelle *écorché* et le processus de modification de la configuration de 10 Go Ethernet à 40 Go Ethernet s'appelle *Breakin*. Lorsque vous décomposent un port Ethernet 40/100 Gb en ports Ethernet 10 Gb, les ports qui en résultent sont numérotés en utilisant une convention de dénomination à 3 points. Par exemple, les ports de dérivation du second port Ethernet 40/100 Gbit sont numérotés en 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/4.

- Sur le côté gauche du Nexus 3132Q-V est un ensemble de quatre ports SFP+ multiplexés sur le premier port QSFP.

  Par défaut, la FCR est structurée de manière à utiliser le premier port QSFP.

  Vous pouvez activer quatre ports SFP+ au lieu d'un port QSFP pour Nexus 3132Q-V en utilisant le `hardware profile front portmode sfp-plus` commande. De même, vous pouvez réinitialiser Nexus 3132Q-V pour utiliser un port QSFP au lieu de quatre ports SFP+ en utilisant le `hardware profile front portmode qsfp` commande.

- Assurez-vous de configurer certains ports du Nexus 3132Q-V pour qu'ils s'exécutent à 10 GbE ou 40/100 GbE.

  Vous pouvez décomposer les six premiers ports en mode 4x10 GbE en utilisant le `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` commande. De même, vous pouvez regrouper les six premiers

ports QSFP+ de la configuration de séparation à l'aide du `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` commande.

- Le nombre de ports 10 GbE et 40/100 GbE est défini dans les fichiers de configuration de référence disponibles sur le "Téléchargement du fichier de configuration de référence du commutateur réseau en cluster Cisco ®" page.

Ce dont vous avez besoin

- Configurations correctement configurées et opérationnelles.
- Nœuds exécutant ONTAP 9.4 ou version ultérieure.
- Tous les ports de cluster dans `up` état.
- Le commutateur de cluster Cisco Nexus 3132Q-V est pris en charge.
- La configuration réseau en cluster existante comporte les éléments suivants :
  - L'infrastructure en cluster Nexus 3132 redondante et entièrement fonctionnelle sur les deux commutateurs.
  - Les dernières versions de RCF et de NX-OS sur vos commutateurs.

    Le "Commutateurs Ethernet Cisco" Cette procédure contient des informations sur les versions ONTAP et NX-OS prises en charge.

  - Connectivité de gestion sur les deux commutateurs.
  - Accès à la console aux deux commutateurs.
  - Toutes les interfaces logiques (LIF) du cluster dans le `up` état sans migration.
  - Personnalisation initiale du commutateur.
  - Tous les ports ISL activés et câblés.

Vous devez également planifier, migrer et lire la documentation requise sur la connectivité 10 GbE et 40/100 GbE des nœuds vers les commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V.

Migrer les commutateurs

À propos des exemples

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V, C1 et C2.
- Les nœuds sont n1 et n2.

> Les exemples de cette procédure utilisent deux nœuds, chacun utilisant deux ports d'interconnexion de cluster 40/100 GbE e4a et e4e. Le "Hardware Universe" possède des informations détaillées sur les ports de cluster de vos plates-formes.

Description de la tâche

Cette procédure couvre les scénarios suivants :

- n1_concluA1 est la première interface logique (LIF) de cluster à être connectée au commutateur de cluster C1 pour le nœud n1.
- n1_clus2 est la première LIF de cluster à être connectée au commutateur de cluster C2 pour le nœud n1.

- n2_concluA1 est la première LIF de cluster à être connectée au commutateur de cluster C1 pour le nœud n2.
- n2_clus2 est la deuxième LIF de cluster à être connectée au commutateur de cluster C2 pour le nœud n2.
- Le nombre de ports 10 GbE et 40/100 GbE est défini dans les fichiers de configuration de référence disponibles sur le "Téléchargement du fichier de configuration de référence du commutateur réseau en cluster Cisco ®" page.

> La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commutateurs Cisco Nexus 3000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.

- Le cluster commence par deux nœuds connectés et fonctionne dans un cluster à deux nœuds sans commutateur.
- Le premier port du cluster est déplacé vers C1.
- Le second port du cluster est déplacé vers C2.
- L'option de cluster sans commutateur à 2 nœuds est désactivée.

Étape 1 : préparer la migration

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
   ```

   x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

   > Le message AutoSupport informe le support technique de cette tâche de maintenance de sorte que la création automatique de dossier soit supprimée lors de la fenêtre de maintenance.

2. Déterminer le statut administratif ou opérationnel pour chaque interface de cluster :

   a. Afficher les attributs des ports réseau :

      ```
      network port show
      ```

Montrer l'exemple

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
4 entries were displayed.
```

b. Afficher des informations sur les interfaces logiques :

```
network interface show
```

Montrer l'exemple

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e4a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e4e     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
e4a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
e4e     true
4 entries were displayed.
```

3. Vérifiez que les RCF et l'image appropriés sont installés sur les nouveaux commutateurs 3132Q-V selon vos besoins, et apportez les personnalisations essentielles du site, telles que les utilisateurs et les mots de passe, les adresses réseau, etc.

   Vous devez préparer les deux commutateurs pour le moment. Si vous devez mettre à niveau la FCR et le logiciel d'image, vous devez suivre les étapes suivantes :

   a. Accédez au "Commutateurs Ethernet Cisco" Sur le site de support NetApp.
   b. Notez votre commutateur et les versions logicielles requises dans le tableau de cette page.
   c. Téléchargez la version appropriée de RCF.
   d. Cliquez sur **CONTINUER** sur la page **Description**, acceptez le contrat de licence, puis suivez les instructions de la page **Télécharger** pour télécharger le FCR.
   e. Téléchargez la version appropriée du logiciel d'image.
4. Cliquez sur **CONTINUER** sur la page **Description**, acceptez le contrat de licence, puis suivez les instructions de la page **Télécharger** pour télécharger le FCR.

Étape 2 : déplacez le premier port du cluster vers C1

1. Sur les commutateurs Nexus 3132Q-V C1 et C2, désactivez tous les ports C1 et C2 orientés nœud, mais ne désactivez pas les ports ISL.

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre les ports 1 à 30 désactivés sur les commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V C1 et C2, à l'aide d'une configuration prise en charge dans RCF `NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt`:

```
C1# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy complete.
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit

C2# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy complete.
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

2. Connectez les ports 1/31 et 1/32 de C1 aux mêmes ports de C2 à l'aide du câblage pris en charge.
3. Vérifier que les ports ISL sont opérationnels sur les modèles C1 et C2 :

   `show port-channel summary`

Montrer l'exemple

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)

C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

4. Afficher la liste des périphériques voisins sur le commutateur :

```
show cdp neighbors
```

Montrer l'exemple

```
C1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/31
C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/32

Total entries displayed: 2

C2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/31
C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/32

Total entries displayed: 2
```

5. Afficher la connectivité des ports du cluster sur chaque nœud :

   `network device-discovery show`

Montrer l'exemple

L'exemple suivant présente une configuration de cluster sans commutateur à deux nœuds.

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e4a    n2                  e4a              FAS9000
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    n1                  e4a              FAS9000
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

6. Migrez l'interface de type 1 vers le port physique hébergeant clus2 :

   `network interface migrate`

   Exécutez cette commande à partir de chaque nœud local.

   Montrer l'exemple

   ```
   cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
   -source-node n1
   –destination-node n1 -destination-port e4e
   cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
   -source-node n2
   –destination-node n2 -destination-port e4e
   ```

7. Vérifier la migration des interfaces de cluster :

   `network interface show`

Montrer l'exemple

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e4e     false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e4e     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
e4e     false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
e4e     true
4 entries were displayed.
```

8. Fermez les ports de cluster de façon conclu1 LIF sur les deux nœuds :

   `network port modify`

   ```
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
   ```

9. Envoyez une requête ping aux interfaces de cluster distantes et effectuez une vérification de serveur RPC :

   `cluster ping-cluster`

Montrer l'exemple

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2     e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2     e4e 10.10.0.4

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

10. Débrancher le câble e4a du nœud n1.

    Vous pouvez vous reporter à la configuration en cours d'exécution et connecter le premier port 40 GbE du commutateur C1 (port 1/7 dans cet exemple) à e4a sur n1 à l'aide du câblage pris en charge sur le commutateur Nexus 3132Q-V.

    > Lors de la reconnexion des câbles à un nouveau commutateur de cluster Cisco, les câbles utilisés doivent être pris en charge par Cisco à l'aide d'un câble ou d'une fibre optique.

11. Débrancher le câble e4a du nœud n2.

    Vous pouvez vous reporter à la configuration en cours d'exécution et connecter e4a au prochain port 40 GbE disponible sur C1, port 1/8, à l'aide du câblage pris en charge.

12. Activation de tous les ports orientés nœuds sur C1.

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre l'activation des ports 1 à 30 sur les commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V C1 et C2 à l'aide de la configuration prise en charge dans RCF `NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt`:

```
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# no shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit
```

13. Activer le premier port du cluster, e4a, sur chaque nœud :

    `network port modify`

    Montrer l'exemple

    ```
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
    ```

14. Vérifier que les clusters fonctionnent sur les deux nœuds :

    `network port show`

Montrer l'exemple

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
4 entries were displayed.
```

15. Pour chaque nœud, restaurez toutes les LIF d'interconnexion de cluster migrées :

    `network interface revert`

    Montrer l'exemple

    L'exemple suivant montre que les LIF migrées sont rétablies dans leur port de départ.

    ```
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
    ```

16. Vérifier que tous les ports d'interconnexion de cluster sont rétablis dans leurs ports de base :

    `network interface show`

    Le `Is Home` la colonne doit afficher une valeur de `true` pour tous les ports répertoriés dans le `Current Port` colonne. Si la valeur affichée est de `false`, le port n'a pas été rétabli.

    Montrer l'exemple

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e4a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e4e     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
e4a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
e4e     true
4 entries were displayed.
```

Étape 3 : déplacer le second port du cluster vers C2

1. Afficher la connectivité des ports du cluster sur chaque nœud :

    `network device-discovery show`

Montrer l'exemple

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

2. Sur la console de chaque nœud, migrez la valeur de club2 vers le port e4a :

   `network interface migrate`

   Montrer l'exemple

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
–destination-node n1 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
–destination-node n2 -destination-port e4a
```

3. Fermez les ports de cluster de façon concluante 2 LIF sur les deux nœuds :

   `network port modify`

   L'exemple suivant montre les ports spécifiés en cours d'arrêt sur les deux nœuds :

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
```

4. Vérifier le statut LIF de cluster :

   `network interface show`

Montrer l'exemple

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e4a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e4a     false
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
e4a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
e4a     false
4 entries were displayed.
```

5. Débrancher le câble de e4e sur le nœud n1.

   Vous pouvez vous reporter à la configuration en cours d'exécution et connecter le premier port 40 GbE du commutateur C2 (port 1/7 dans cet exemple) à e4e sur n1 à l'aide du câblage pris en charge sur le commutateur Nexus 3132Q-V.

6. Débrancher le câble de e4e sur le nœud n2.

   Vous pouvez vous reporter à la configuration en cours d'exécution et connecter e4e au prochain port 40 GbE disponible sur C2, port 1/8, à l'aide du câblage pris en charge.

7. Activer tous les ports orientés nœud sur C2.

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre l'activation des ports 1 à 30 sur les commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V C1 et C2 à l'aide d'une configuration prise en charge dans RCF `NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt`:

```
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

8. Activer le second port du cluster, e4e, sur chaque nœud :

   `network port modify`

   L'exemple suivant montre les ports spécifiés en cours de démarrage :

   ```
   cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
   cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
   ```

9. Pour chaque nœud, restaurez toutes les LIF d'interconnexion de cluster migrées :

   `network interface revert`

   L'exemple suivant montre que les LIF migrées sont rétablies dans leur port de départ.

   ```
   cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
   cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
   ```

10. Vérifier que tous les ports d'interconnexion de cluster sont rétablis dans leurs ports de base :

    `network interface show`

    Le `Is Home` la colonne doit afficher une valeur de `true` pour tous les ports répertoriés dans le `Current Port` colonne. Si la valeur affichée est de `false`, le port n'a pas été rétabli.

Montrer l'exemple

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e4a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e4e     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
e4a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
e4e     true
4 entries were displayed.
```

11. Vérifiez que tous les ports d'interconnexion de cluster sont dans le `up` état.

    `network port show –role cluster`

Montrer l'exemple

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
4 entries were displayed.
```

Étape 4 : désactivez l'option de cluster sans commutateur à deux nœuds

1. Afficher les numéros de port de commutateur du cluster chaque port de cluster est connecté à sur chaque nœud :

   ```
   network device-discovery show
   ```

Montrer l'exemple

```
    cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
n2         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
```

2. Affichage des commutateurs de cluster découverts et surveillés :

```
system cluster-switch show
```

Montrer l'exemple

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                         cluster-network     10.10.1.101
NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.102
NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

3. Désactivez les paramètres de configuration sans commutateur à 2 nœuds sur n'importe quel nœud :

   `network options switchless-cluster`

   ```
   network options switchless-cluster modify -enabled false
   ```

4. Vérifiez que le `switchless-cluster` l'option a été désactivée.

   ```
   network options switchless-cluster show
   ```

Étape 5 : vérifier la configuration

1. Envoyez une requête ping aux interfaces de cluster distantes et effectuez une vérification de serveur RPC :

   ```
   cluster ping-cluster
   ```

   Montrer l'exemple

   ```
   cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
   Host is n1
   Getting addresses from network interface table...
   Cluster n1_clus1 n1     e4a 10.10.0.1
   Cluster n1_clus2 n1     e4e 10.10.0.2
   Cluster n2_clus1 n2     e4a 10.10.0.3
   Cluster n2_clus2 n2     e4e 10.10.0.4

   Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
   Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
   Cluster Vserver Id = 4294967293
   Ping status:
   ....
   Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
   Basic connectivity fails on 0 path(s)
   ................
   Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
       Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
       Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
       Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
       Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
   Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
   RPC status:
   1 paths up, 0 paths down (tcp check)
   1 paths up, 0 paths down (ucp check)
   ```

2. Activez la fonction de collecte des journaux du commutateur cluster Health Monitor pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur :

   ```
   system cluster-switch log setup-password

   system cluster-switch log enable-collection
   ```

Montrer l'exemple

```
cluster::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

3. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.